



《XXX 项目系统》

用户需求说明书

v1.0

xxxx 系统有限公司



版本历史

版本/ 状态	作者	参与者	日期	备注



目 录

第一部分 引言	4
一、说明	4
二、定义	5
第二部分 综述	7
一、项目背景	7
二、建设目标	7
三、建设原则	8
四、用户业务需求说明	9
1、登录注册	9
1.1. 用户注册流程描述	10
1.2. 用户登录流程描述	10
1.3. 找回密码流程描述	10
2、文本翻译	10
2.1. 文本翻译流程描述	10
2.2. 识图翻译流程描述	10
2.3. 文件翻译流程描述	10
2.4. 单句圈中流程描述	10
2.5. 历史记录流程描述	10
2.6. 设置流程描述	10
2.7. 模型选用流程描述	10
2.8. 反馈流程描述	10
第三部分 需求分析	12
一、用例分析	12
1、 用户注册用例	错误！未定义书签。
2、 用户登录用例	错误！未定义书签。
3、 找回密码用例	错误！未定义书签。
4、 设置用例	错误！未定义书签。
5、 模型选用用例	错误！未定义书签。
6、 历史记录操作用例	错误！未定义书签。
7、 文本翻译用例	错误！未定义书签。
8、 识图翻译用例	错误！未定义书签。
9、 文件翻译用例	错误！未定义书签。
10、 单句圈中用例	错误！未定义书签。
11 翻译反馈用例	错误！未定义书签。
二、界面风格	13



1、注册界面	错误！未定义书签。
2、用户登录界面	错误！未定义书签。
3、找回密码界面	错误！未定义书签。
4、设置界面	错误！未定义书签。
5、翻译界面	错误！未定义书签。
6、历史记录界面	错误！未定义书签。
7、翻译反馈界面	错误！未定义书签。
第四部分 验收标准	24
一、功能范围定义	24
二、性能指标定义	25
第五部分 环境和部署要求	26
一、应用部署图	错误！未定义书签。
二、运行环境说明	28
1、服务器	28
2、客户机器环境	28
3、其他环境	28

第一部分 引言

一、说明

本说明书旨在精准界定《中英文翻译系统》项目的业务边界、核心需求与验收基准，为项目全生命周期提供清晰指引。编制主体为《中英文翻译系统》项目组，经项目经理审核确认，受众覆盖项目发起方、开发团队、测试人员、运维人员及其他直接干系人。

作为项目实施的核心纲领与用户终验的唯一依据，本说明书内容一经甲乙双方签字确认，将成为项目推进的刚性准则。后续若需调整需求，须严格遵循“申请 - 评估 - 审批 - 变更”全流程，经双方书面确认后方可执行，变更内容将实时更新至本说明书，确保项目所有环节均与最新需求保持一致。



二、定义

1. 翻译系统

基于 Web 架构构建，集成中英双向神经机器翻译模型，融合图像识别（OCR）、多格式文档解析、智能交互等功能的一体化服务平台。支持实时翻译、批量翻译、API 接口调用，可适配个人办公与企业级集成场景

2. 源语言

用户输入待翻译内容的原始语言，是系统翻译任务的输入基准。例如：执行“中文→英文”翻译时，源语言为中文

3. 目标语言

用户期望获取的译文语言，是系统翻译任务的输出方向。例如：执行“中文→英文”翻译时，目标语言为英文

4. 输入

用户提交的待处理原始内容，支持文本（纯文字）、图像（含文字）、多格式文档（Word/PDF/Excel）及 JSON 结构化数据。单次输入字符数有上限，单个文件大小有上限，超出将触发友好提示

5. 输出

系统对输入内容处理后生成的翻译结果，具备“格式保真”特性——可完整保留原文段落结构、表格布局、公式排版等格式信息。支持用户对译文进行实时编辑、批注与二次优化

6. 实时翻译

针对动态交互场景（如实时对话、即时输入）设计的翻译功能，从用户停止输入到生成译文的延迟 $\leq 500\text{ms}$ （短文本），实现“输入即译”的流畅体验

7. 批量处理

支持用户一次性上传多段文本或多份文件的高效翻译模式，兼容 TXT/Word/PDF/Excel 等主流格式。翻译结果严格遵循原文顺序与排版逻辑，批量处理效率达 50 句 / 秒（GPU 环境）



8. 吞吐量

衡量系统并发处理能力的核心指标，在 GPU（NVIDIA GTX 1080Ti 及以上）运行环境下，批量翻译场景的吞吐量 $\geq$ 50 句 / 秒，确保多用户同时使用时仍保持稳定性能

9. 延迟

从用户提交翻译请求到系统返回完整译文的总耗时，在指定硬件环境（CPU: Intel i7, GPU: NVIDIA GTX 1080Ti）下，字符数 $\leq$ 50 的短文本单次翻译平均延迟 $\leq$ 500ms，长文本延迟 $\leq$ 3s

10. BLUE Score

国际通用的机器翻译质量评估指标，用于量化译文与人工参考译文的相似度。在 WMT17/18 中英新闻数据集、FLORES-200 等标准测试集上，本系统 BLEU Score 超越 Helsinki-NLP Opus-MT、Facebook M2M-100 等主流开源基线模型 [XX] 个百分点



第二部分 综述

一、项目背景

在全球化深度融合与数字化加速渗透的当下，中英文跨语言沟通已成为学术协作、国际贸易、文化交流的核心刚需。然而，当前市场主流翻译工具普遍存在三大痛点：一是专业领域适配不足，面对法律合同、学术论文、工程图纸等场景时，专业术语翻译准确率低（误差率超 20%）；二是上下文理解薄弱，长文本翻译易出现语义断裂、逻辑混乱；三是格式兼容性差，多格式文档翻译后常丢失排版结构，需人工二次调整，耗时费力。

与此同时，人工智能技术的突破为机器翻译带来革命性机遇。以 Transformer 架构为核心的大规模预训练模型，通过深层语义建模与上下文关联学习，可显著提升译文的流畅度与准确性；PyTorch、Hugging Face Transformers 等开源框架的成熟，进一步降低了先进模型的开发与部署门槛。在此背景下，本项目旨在打造一款“高精度、高效率、高适配”的中英文翻译系统，攻克现有工具的技术瓶颈，为用户提供“专业级、场景化、零门槛”的跨语言解决方案，推动 AI 技术从“实验室”走向“实用化”。

二、建设目标

1、性能领先：打造快且稳的用户体验

响应速度：短文本(<50 字符) 单词翻译延迟小于 500ms，长文本 (<[XXX]字符) 延迟小于 3s；

并发能力：GPU 环境下批量翻译吞吐量 ≥ 50 句 / 秒，支持 100 + 用户同时在线使用无卡顿；

稳定性：系统全年可用率 $\geq 99.9\%$ ，故障恢复时间 <10 分钟。

2、体验领先：零门槛+个性化

易用性：Web 界面操作步骤 ≤ 3 步即可完成核心翻译任务，支持 PC / 移动端自适应布局；



个性化：提供字体大小调节、明暗主题切换、自定义术语库等功能，适配不同用户习惯；

扩展性：采用 Docker 容器化部署与微服务架构，支持模型迭代升级（接口兼容）、功能模块扩。

三、建设原则

（一）实用有用

1. 场景化使用原则：直击用户痛点

深度贴合用户核心业务场景，合同处理（法律术语校验）、邮件沟通等场景提供定制化功能；内置 10 + 行业术语库（法律 / 医疗 / IT 等）与翻译记忆库，重复内容自动复用历史译文，减少 50% 以上重复劳动。

2. 前瞻性技术原则：兼顾先进与稳定

技术选型遵循 “成熟度 + 前瞻性” 平衡策略：核心框架采用 PyTorch（成熟稳定）+ FastAPI（高性能），模型架构预留大语言模型（LLM）接入接口，保障未来 3-5 年技术先进性；采用微服务架构与负载均衡机制，支持业务规模弹性扩展，无需重构即可应对用户量 10 倍增长。

3. 人性化设计原则：零学习成本上手

交互简化：核心功能（文本翻译 / 文件上传）一键可达，操作流程可视化引导；

多语言适配：支持中文 / 英文双语操作界面，满足国际化用户需求；

无障碍设计：背景色对比度符合 WCAG 2.1 标准，字体大小支持 5 级调节，适配视障用户辅助工具。

4. 高兼容扩展原则：无缝融入现有生态

系统集成：提供标准 API 接口，可与企业 OA、CRM、邮件系统无缝对接，实现 “翻译内嵌”；

格式兼容：支持 JPG/PNG/BMP（图像）、Word/PDF/Excel/TXT（文档）等 20 + 格式；

个性化展示：允许企业用户上传私有术语库、定制翻译规则，适配特定业务需求。

5. 全链路安全原则：数据隐私零泄漏

传输安全：采用 HTTPS 协议 + 端到端加密技术，防止数据传输过程中被窃取；



存储安全：用户数据（翻译记录、上传文件）加密存储，保存期限可配置（默认 30 天自动清理）

权限管控：基于角色的访问控制（RBAC），严格限制数据访问范围，符合 GDPR、个人信息保护法等合规要求。

四、用户业务需求说明

1、登录注册

1.1. 用户注册流程描述

用户在网站点击【注册/登录】按钮后，系统将跳转至注册界面。在注册页面，用户需提供以下身份信息以完成注册：

用户名：长度 2-20 个字符，允许中文、英文、数字及下划线，用于社区显示及个性化称呼，可以重复。若用户未填写，则提示用户名不可为空。

邮箱地址：必须符合 RFC 标准格式且不可重复注册，将作为登录账号及主要联系方式。

密码：长度至少 8 个字符，必须包含大写字母、小写字母和数字各至少一个。输入时默认隐藏，并提供“显示/隐藏密码”切换按钮。

确认密码：必须与密码一致，否则提示“两次输入的密码不一致”。

验证码：用于防止机器注册，可为图形验证码或短信/邮箱验证码，需区分大小写并设有效期（如 5 分钟），提供“看不清，换一张”功能。

用户填写完全部信息后，点击注册按钮提交表单，按钮状态变为“注册中...”。若注册成功，将跳转至登录页面；若注册失败，则在对应字段下方以红色文字提示错误原因（如“邮箱格式 不正确”），页面保持当前状态，并保留已填写信息（密码字段除外）。若用户拥有账号，可点击下方【立即登录】来到登录界面。

1.2. 用户登录流程描述

用户在网站点击【注册/登录】按钮后，从注册页面点击【立即登录】按钮跳转至登录页面。在登录页面，用户需提供以下信息：

1. 邮箱地址：必填，需符合系统约定格式。失焦时可不进行即时验证。
2. 密码：必填，输入时默认隐藏，并提供“显示/隐藏密码”切换按钮。
3. 记住我：可选，勾选后登录状态的持久化时间将延长；未勾选时，会话在浏览器关闭后失效。填写完成全部的信息表单后，用户点击网站首页的登录选项即可提交表单。提交后，按钮状态 变为“登录中...”，若登录成功，跳转进入系统使用页面，否则返回笼统的错误提示“账号或 密码错误”。
4. 找回密码：用户在忘记密码时，可点击页面上的【忘记密码?】按钮跳转到找回密码界面。
5. 注册：用户在未持有账号时，可点击页面上的【立即注册】按钮跳转到注册界面。



1.3. 找回密码流程描述

用户在后续登录过程中若忘记密码,可点击登录页面下方的【忘记密码?】按钮,跳转至验证码验证界面。用户在该页面输入邮箱地址后,点击【发送验证码】,系统将向用户提供的邮箱发送一个有效期为 5 分钟的验证码。用户在验证码输入栏输入收到的验证码,系统将进行校验:若正确,则跳转至密码重置界面,否则提示“验证码错误”。在密码重置界面,用户需填写以下信息:

1. 新密码:长度至少 8 个字符,必须包含大写字母、小写字母和数字各至少一个。输入时默认隐藏,并提供“显示/隐藏密码”切换按钮。
2. 确认新密码:必须与密码字段值完全一致,否则前端提示“两次输入的密码不一致”。填写完整表单后,用户点击【确认】按钮提交信息,系统将完成密码重置并跳转至登录界面。后续登录流程及要求详见“用户登录”部分。若期间用户想起密码,可点击下方【立即登录】返回登录界面。

2、翻译服务

2.1. 文本翻译流程描述

1. 文本输入与翻译:用户在主界面选择翻译方向(如“中译英”或“英译中”),并在指定输入框内手动输入需要翻译的文本。用户点击输入框旁的【翻译】按钮,即可触发翻译请求。
2. 结果展示:系统在结果输出区域清晰展示译文。界面设计采用分句方式,将原文与译文逐行或分段对应显示,方便用户比对和审阅。用户可一键复制全文译文,也可单独复制任意选中的句子译文。
3. 批量翻译:用户可在输入框中一次性提交多达数十条待翻译语句,文本长度受系统最大限额限制。系统将翻译结果以列表形式展示,严格保持原文顺序和分行,确保原文与译文的对应关系,便于用户批量查阅和复制。

2.2. 识图翻译流程描述

用户上传图片前,系统应明确提示支持的主流图片格式(如 JPG, PNG, BMP)。

1. 上传图片:用户点击“识图翻译”功能按钮,系统弹出文件选择器。用户从本地设备选择一张包含待翻译文字的图片后进行上传。
2. 结果展示:系统将翻译结果清晰地展示给用户,界面设计采用分句形式,将原文和疑问逐行或分段对应显示,方便用户对比。



2.3. 文件翻译流程描述

用户在上传文件前,系统应明确提示支持的文件格式(如 word, pdf, excel)。

1. 上传文件:用户点击“上传文件”功能按钮,系统弹出文件选择器,用户从本地设备选择一份包含带翻译文字的文件进行上传。
2. 结果展示:系统将翻译结果清晰地展示给用户,界面设计采用分句形式,将原文和疑问逐行或分段对应显示,方便用户对比。

2.4. 单句圈中流程描述

支持用户快速圈定目标单句,被选中单句高亮突出显示,提供以下具体选项:

1. 专业翻译:系统将基于原句语义生成专业化译法,译法旁标注适用场景说明。
2. 词汇解读:自动识别句中核心词汇,弹出解析卡片,包含音标,词性标注,语境释义。
3. 语音朗读:提供双语朗读功能,支持原句与译文分别播放。

2.5. 历史记录流程描述

系统在执行翻译任务后,将根据用户账户保留最近的翻译历史记录。用户可以浏览最近的翻译结果并进行搜索,从而节省重复翻译的时间。用户可根据翻译方式及翻译源/目标语言对历史记录进行筛选。系统支持用户复制历史记录的原文或译文,以便微调后重新翻译。同时,系统提供历史记录编辑功能,允许用户批量删除不需要的记录。

2.6. 设置流程描述

系统提供个性化显示设置功能,允许用户在“设置”中自由调整翻译结果显示区域的字体大小(通过滑块或按钮实现多级调节)及背景颜色。背景颜色包括标准浅色、深色夜间模式等预设主题,同时支持高级用户自定义色彩。所有设置变更应伴有实时预览效果,并确保色彩对比度符合无障碍标准。系统必须将用户的设置持久化保存在本地,使其下次使用时自动生效,同时提供一键重置至默认值的选项,从而满足不同光线环境下的阅读需求并保护视力。



2.7. 模型选用流程描述

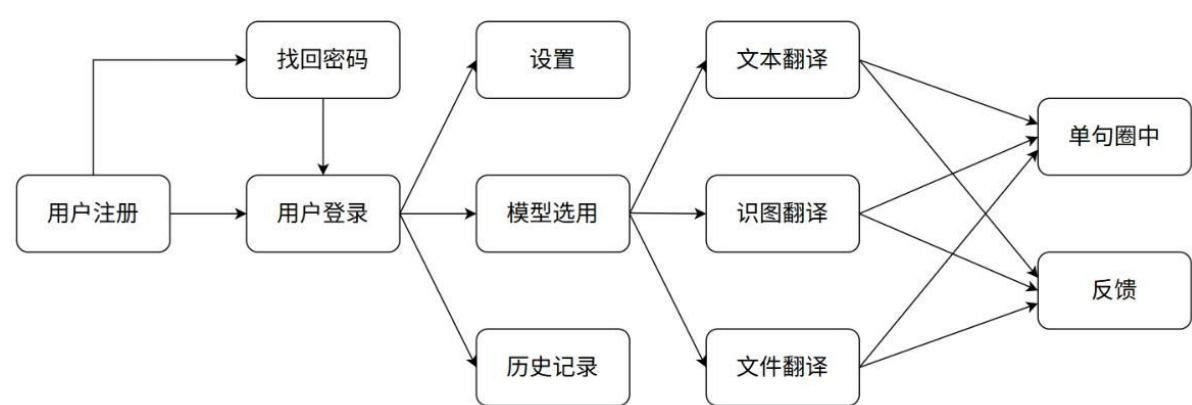
系统启动时自动加载默认模型, 用户可在账户中设置个人默认模型。根据系统可用模型数量, 用户可以选择切换不同模型, 例如侧重速度的模型或侧重精度的模型。切换模型后, 若用户在切换前提交过翻译任务, 系统将自动使用切换后的模型继续执行该任务。

2.8. 反馈流程描述

系统在接收到用户提交的翻译任务后, 会向用户选择的一个或多个模型发送翻译请求, 并在规定时间内 (如 10 秒内) 获取各模型的翻译结果。若某个模型请求失败或超时, 系统将该模型的本次任务标记为失败, 并在用户界面显示, 同时继续处理其他模型的翻译结果。系统将各模型的翻译结果根据模型名称进行分块显示在用户界面上。用户可对各模型的翻译结果进行手动评价 (如点赞或点踩), 系统将记录并保存用户的反馈数据。

第三部分 需求分析

一、用例分析



1.1、用户注册用例描述

ID	TRS0000
用例名称	用户注册



父用例 ID	-
主要执行者	用户
前置条件	-
事件流	1. 打开注册页面，在用户名输入框内输入用户名。 2. 在邮箱输入框内输入邮箱 3. 在密码输入框内输入密码 4. 在确认输入框内再次输入密码 5. 点击发送验证码按钮获取验证码 6. 在验证码输入框输入验证码 7. 点击注册按钮注册
可选事件流	点击立即登录按钮，打开登录页面
异常事件流	邮箱已被注册：邮箱已经被注册，返回“该邮箱已被注册” 邮箱地址非法：邮箱地址识别为非法地址，返回“请输入有效的邮箱地址” 验证码失效：过期验证码被使用或者验证码错误，返回“验证码错误或已过期”
后置条件	-

1.2、用户登录用例描述

ID	TRS0001
用例名称	用户登录
父用例 ID	-
主要执行者	用户
前置条件	用户注册
事件流	1. 打开登录页面，在邮箱输入框内输入邮箱。 2. 在密码输入框内输入密码 3. 点击登录按钮登录
可选事件流	1. 点击“记住我”选择框 2. 点击注册按钮，打开注册界面 3. 点击找回密码，打开找回密码界面
异常事件流	账号或密码错误：返回“账号或密码错误”
后置条件	-

1.3、找回密码用例描述

ID	TRS0002
用例名称	找回密码
父用例 ID	-
主要执行者	用户注册（TRS0000）
前置条件	用户注册



事件流	1. 打开找回密码页面，在邮箱输入框内输入邮箱。 2. 点击获取验证码按钮获取验证码 3. 在验证码输入框内输入验证码 4. 在密码输入框内输入密码 5. 在确认新密码输入框内再次输入新密码 6. 点击确认按钮找回密码
可选事件流	点击立即登录按钮，打开登录页面
异常事件流	-
后置条件	-

1.4、设置用例描述

ID	TRS0003
用例名称	设置
父用例 ID	TRS0001(用户登录)
主要执行者	已登录用户
前置条件	用户登录
事件流	1. 用户点击设置按钮，进入设置界面 2. 用户可以拖动滑块调整翻译结果字体大小 3. 用户可选择预设主题（深色，浅色） 4. 调整后，系统实时显示调整效果，并自动调整字体颜色以确保可读性
可选事件流	点击立即登录按钮，打开登录页面
异常事件流	邮箱已被注册：邮箱已经被注册，返回“该邮箱已被注册” 邮箱地址非法：邮箱地址识别为非法地址，返回“请输入有效的邮箱地址” 验证码失效：过期验证码被使用或者验证码错误，返回“验证码错误或已过期”
后置条件	-

1.5、模型选用用例描述

ID	TRS0004
用例名称	模型选择
父用例 ID	TRS0001（用户登录）
主要执行者	已登录用户
前置条件	用户登录
事件流	1. 用户开始翻译之前，可在模型选择区勾选本次翻译希望使用的模型 2. 在翻译任务执行时或执行后，用户可随时改变本次使用的模型 3. 系统接收到模型变更指令后，立即将当前输入文本发送至当前所选模型进行翻译，并停止被取消的模型正在进行的任务



可选事件流	用户不手动选择模型时，系统不执行翻译任务
异常事件流	模型请求失败或超时：提示用户“翻译失败” 新增模型加载失败：提示用户“模型加载失败”
后置条件	系统保存当前的模型选择配置，并在用户下次登录时恢复此次配置

1.6、历史记录操作用例描述

ID	TRS0005
用例名称	历史记录操作
父用例 ID	TRS0001（用户登录）
主要执行者	已登录用户
前置条件	用户登录
事件流	1. 用户可在翻译结果下方查看翻译历史记录 2. 用户可通过搜索栏搜索相关历史记录
可选事件流	用户可通过下拉栏筛选自己中译英或英译中的翻译记录 用户可通过下拉栏筛选自己的文本/图片/文档翻译记录 用户可选中若干条历史记录并点击删除按钮删除这些历史记录
异常事件流	-
后置条件	-

1.7、文本翻译用例描述

ID	TRS0006
用例名称	文本翻译
父用例 ID	TRS0001（用户登录）
主要执行者	已登录用户
前置条件	用户登录
事件流	1. 用户在翻译界面选择翻译方向 2. 用户在文本框输入需要翻译的文本（或选择需要翻译的图片、文件）并发送 3. 前端将内容打包发送至后端服务器 4. 后端服务器调用翻译模型接口并进行翻译 5. 翻译原文以及翻译结果存入数据库 6. 后端将翻译结果返回前端



	7. 前端在页面上显示翻译结果
可选事件流	-
异常事件流	输入为空：当触发翻译而输入框为空时，系统提示“请输入要翻译的内容” 网络异常：翻译请求失败，系统提示“网络异常，请检查网络后重试” 内容超长：当输入文本超过系统设置的最大长度限制时，系统提示“内容过长，请分批翻译”
后置条件	本次翻译的原文与译文结果被系统自动记录到该用户的历史翻译记录中

1.8、识图翻译用例描述

ID	TRS0007
用例名称	识图翻译用例
父用例 ID	TRS0001（用户登录）
主要执行者	已登录用户
前置条件	用户登录，并拥有可上传图片
事件流	1. 用户点击“识图翻译”功能按钮 2. 系统弹出图片选择器，并明确提示支持的图片格式 3. 用户从本地设备选择一张包含文字的图片并上传 4. 前端将内容打包发送至后端服务器 5. 后端服务器调用翻译模型接口并进行翻译 6. 图片二进制信息以及翻译结果存入数据库 7. 后端将翻译结果返回前端 8. 前端在页面上显示翻译结果
可选事件流	-
异常事件流	识别失败：如果图片质量差或 OCR 服务无法提取文字，系统提示“无法识别图片中的文字，请上传更清晰的图片” 图片格式不支持：用户上传了不支持的文件格式，系统在上传前进行校验并提示“请上传 JPG、PNG 或 BMP 格式的图片” 图片过大：用户上传的图片大小超过限制，系统提示“图片过大，请重新上传”
后置条件	本次翻译的原文与译文结果被系统自动记录到该用户的历史翻译记录中



1.9、文件翻译用例描述

ID	TRS0008
用例名称	文件翻译
父用例 ID	TRS0001（用户登录）
主要执行者	已登录用户
前置条件	用户登录，并拥有可上传文件
事件流	1. 用户点击“文件翻译”功能按钮 2. 系统弹出文件选择器，并明确提示支持的文件格式 3. 用户从本地设备选择一张包含文字的文件并上传 4. 前端将内容打包发送至后端服务器 5. 后端服务器调用翻译模型接口并进行翻译 6. 文件二进制信息以及翻译结果存入数据库 7. 后端将翻译结果返回前端 8. 前端在页面上显示翻译结果
可选事件流	-
异常事件流	文件受密码保护：提示“无法读取受保护的文件” 文件格式不支持：提示“请上传 Word 或 PDF 格式文件” 文件过大：用户上传的图片大小超过限制，系统提示“文件过大，请重新上传”。
后置条件	本次翻译的原文与译文结果被系统自动记录到该用户的历史翻译记录中

1.10、单句圈中用例描述

ID	TRS0009
用例名称	单句圈中
父用例 ID	TRS006（文本翻译）、TRS007（识图翻译）、TRS008（文件翻译）
主要执行者	已登录用户
前置条件	用户已经使用文本翻译或识图翻译或文件翻译
事件流	1. 用户通过鼠标拖拽或点击，选中结果中的某一单句（原文或译文） 2. 该句子被高亮显示，并弹出交互工具栏 3. 用户可从工具栏中选择以下操作： 专业翻译：基于该句语义生成更专业的译法，并标注适用场景



	词汇解读：自动识别句中核心词汇，弹出解析卡片（含音标、词性、释义） 语音朗读：分别朗读该句的原句或译文 4. 系统执行用户选择的操作并展示结果
可选事件流	-
异常事件流	-
后置条件	用户进行的“专业翻译”或“词汇解读”等操作可被记录，用于个性化推荐

1.11、翻译反馈用例描述

ID	TRS00010
用例名称	翻译反馈
父用例 ID	TRS006（文本翻译）、TRS007（识图翻译）、TRS008（文件翻译）
主要执行者	已登录用户
前置条件	用户已获得翻译结果
事件流	1. 用户选择要反馈的模型 2. 用户对翻译结果点赞或点踩 3. 系统记录反馈数据 提交反馈
可选事件流	用户可不提交反馈
异常事件流	-
后置条件	反馈数据存入系统

二、界面风格

1. 注册界面：



创建账户

用户名

请设置用户名

电子邮箱

请输入邮箱地址

密码

请设置密码

确认密码

请再次输入密码

验证码

请输入验证码

发送验证码

注册

已有账户? 立即登录

2. 登录界面

用户登录

电子邮箱

请输入邮箱地址

密码

请输入密码

☐ 记住我

忘记密码?

登录

还没有账户? 立即注册

3. 找回密码页面:



找回密码

电子邮箱

请输入您的注册邮箱

验证码

请输入验证码

发送验证码

新密码

请设置新密码

确认新密码

请再次输入新密码

重置密码

想起密码了? [立即登录](#)

4. 设置界面



×

设置

头像上传

上传图片

用户名

输入新用户名

保存

字体大小

16px

背景色

☒ 浅色

☐ 深色

重置

取消

确定

6. 翻译界面



[注册/登录](#) [历史记录](#) [关于我们](#) [设置](#)

跨语言沟通，无缝连接世界

选择专业翻译模型，获取精准、快速的翻译结果，支持中英互译

选择翻译模型

高速翻译模型

快速响应，适合日常对话翻译

速度优先



高精度翻译模型

专业级翻译，适合文档、学术内容

精度优先



DeepSeek-R1

AI大模型，上下文理解能力强

AI模型



通义千问

支持批量翻译，文化适配性好

大体量

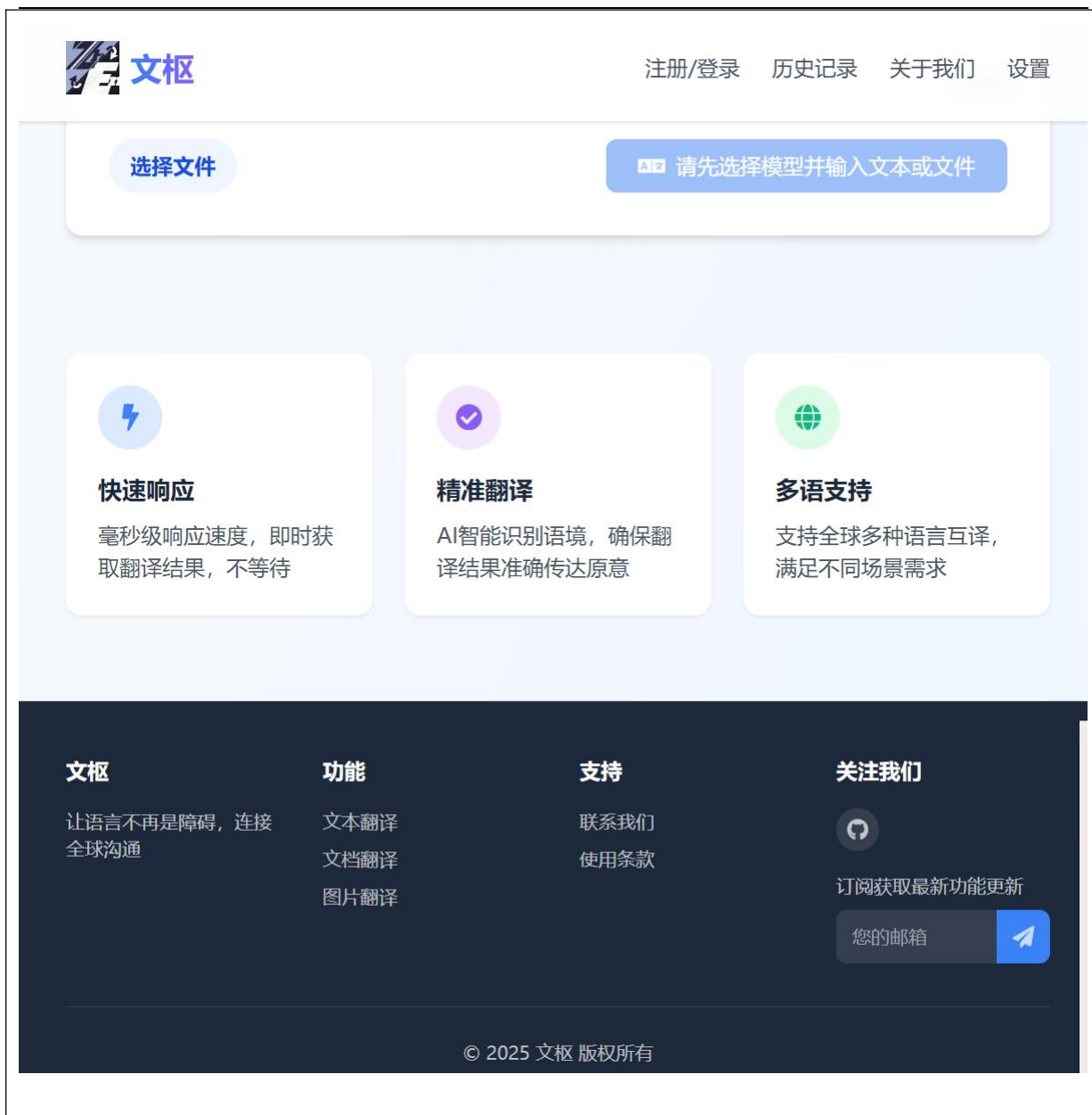


中文

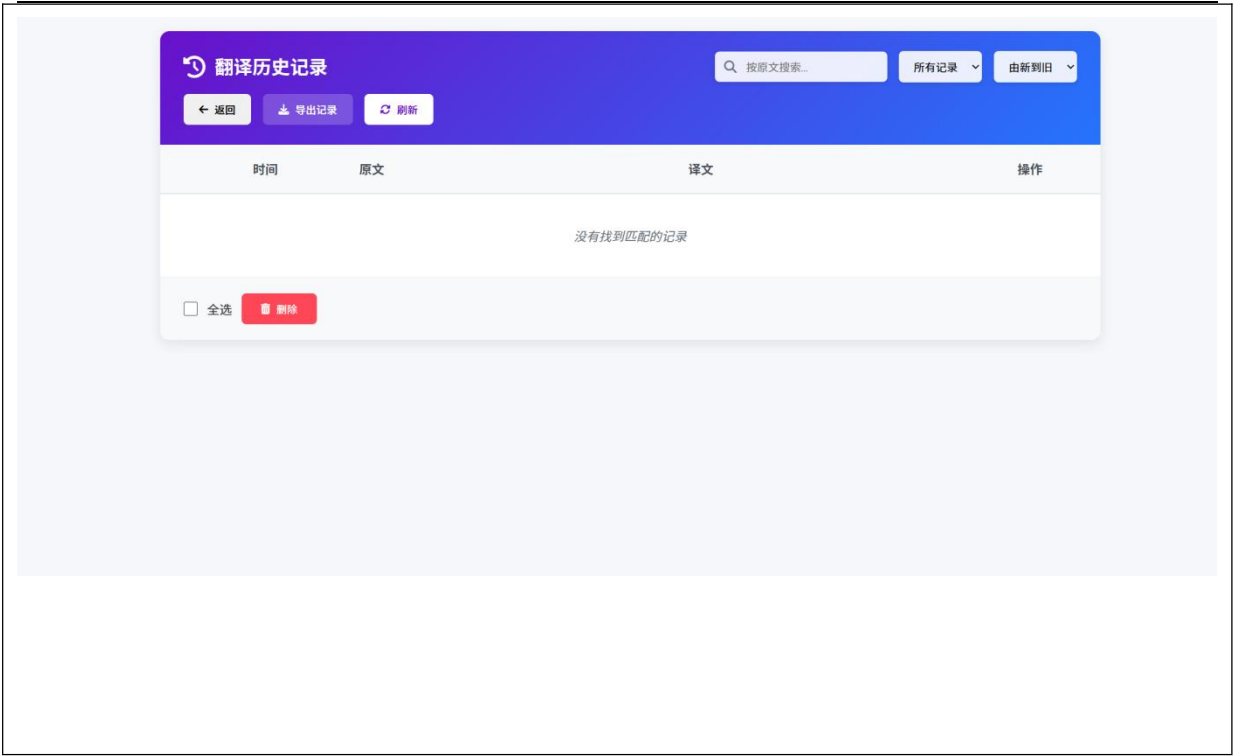
⇌ 英文

请输入要翻译的文本...

0 字符



7. 历史记录页面:



第四部分 验收标准

一、功能范围定义

#	产品	模块	组件	规格/型号	角色	接入
1	中英文翻译系统	用户管理单元	登录注册模块	邮箱注册/登录，密码找回，用户会话保持	所有用户	Web
3		核心翻译模块	文本翻译模块	中英互译，多模型并行翻译、结果对比展示，重新翻译，结果复制，批量翻译	所有用户	Web
4			识图翻译模块	图像上传，图片文字识别翻译，原文译文复制	所有用户	Web
5			文件翻译模块	文件上传，文件内容识别翻译，结果复制	所有用户	Web
7		用户交互单元	单句圈中模块	高亮显示，重新翻译，词汇解读，双语朗读	所有用户	Web



8			模型选用模块	多种模型选择, 模型热切换	所有用户	Web
9			用户反馈模块	用户对翻译结果点赞/点踩, 记录反馈数据	所有用户	Web
11		数据管理单元	历史记录模块	近期记录自动保存, 翻译方式查询, 翻译来源/目标语言查询, 批量删除	所有用户	Web
14		设置单元	显示设置模块	字体大小设置, 预设主题选择, 自定义背景颜色, 实时预览, 配置保存, 一键重置	所有用户	Web

二、性能指标定义

#	产品	模块	组件	规格/型号	性能级别
1	中英文翻译系统	用户管理单元	登录注册模块	邮箱注册/登录, 密码找回, 用户会话保持	A
3		核心翻译单元	文本翻译模块	中英互译, 多模型并行翻译、结果对比展示, 重新翻译, 结果复制, 批量翻译	A
4			识图翻译模块	图像上传, 图片文字识别翻译, 原文译文复制	B
5			文件翻译模块	文件上传, 文件内容识别翻译, 结果复制	B
7		用户交互单元	单句圈中模块	高亮显示, 重新翻译, 词汇解读, 双语朗读	A
8			模型选用模块	多种模型选择, 模型热切换	B
9			用户反馈模块	用户对翻译结果点赞/点踩, 记录反馈数据	A
11		数值管理单元	历史记录模块	近期记录自动保存, 翻译方式查询, 翻译来源/目标语言查询, 批量删除	A



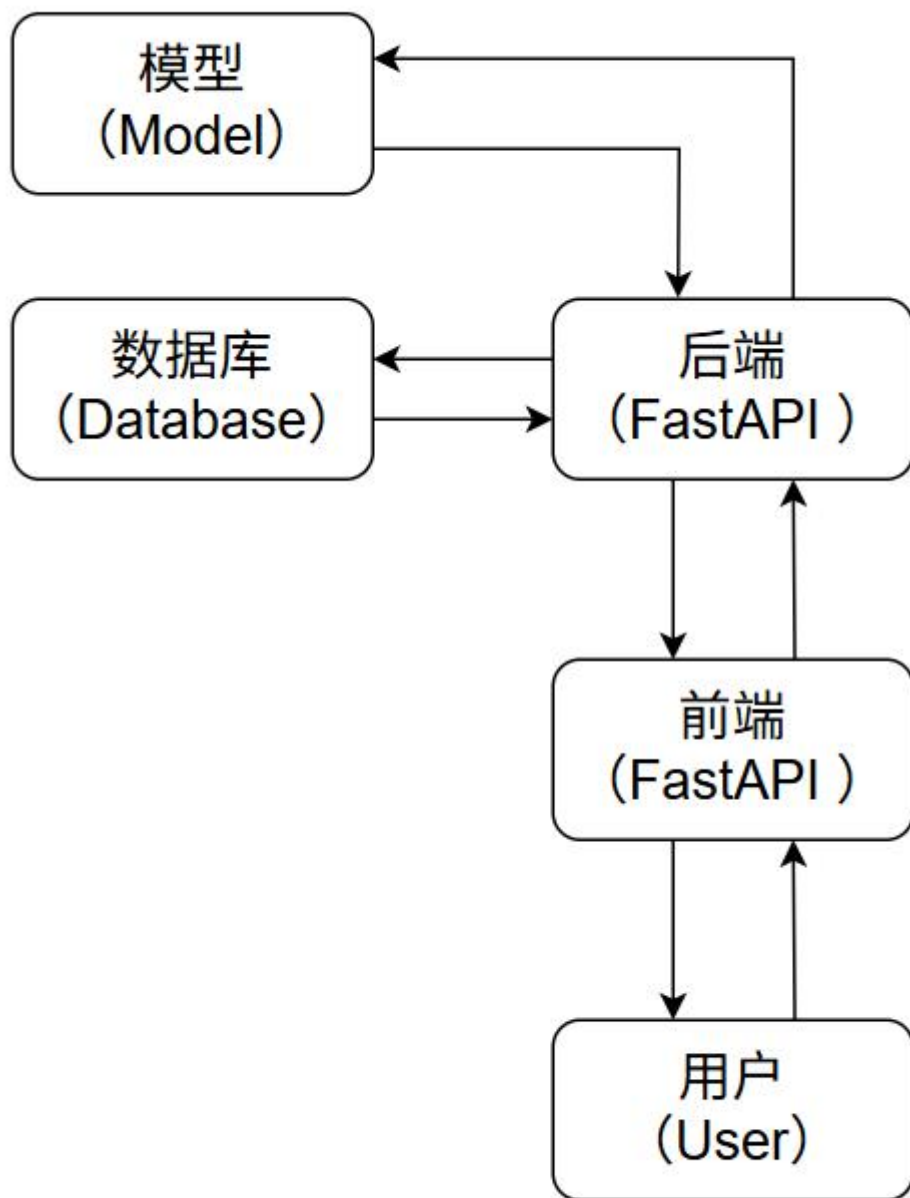
14		设置单元	显示设置模块	字体大小设置，预设主题选择，自定义背景颜色，实时预览，配置保存，一键重置	A
----	--	------	--------	--------------------------------------	---

说明：级别（A:表示非常重要必须达到的技术性能要求,B:表示重要推荐达到的技术性能要求,C:表示非重要可以弱化的技术性能要求.）

第五部分 环境和部署要求



一、应用部署图





四、运行环境说明

1、服务器环境

Linux 环境
32GB 以上内存
200GB 以上磁盘空间
8 核以上 CPU
GPU 1 张, 8~12 GB 显存

2、客户机器环境

操作系统: Microsoft Windows 10 及以上、 macOS 10.15+ 或主流 Linux 发行版;
Web 浏览器: Chrome 90+、 Firefox 88+、 Edge 90+、 Safari 14+;
屏幕分辨率: 建议使用 1920x1080 及以上分辨率, 以达到最佳显示效果;
功能支持: 如需使用图片翻译功能, 需使用支持现代 JavaScript 特性的浏览器。

3、其他环境

对象存储服务: 用于存储用户上传的用于翻译的图片、文档文件。推荐使用阿里云 OSS、Amazon S3 或 MinIO 等兼容 S3 协议的服务。